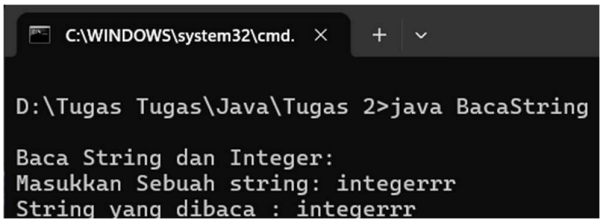
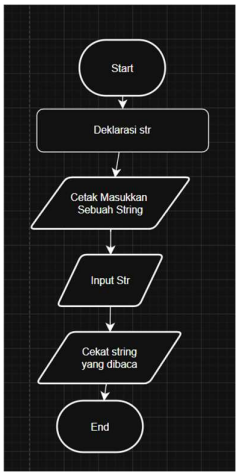
Laporan Tugas Pemrograman Berorietasi Objek

Nama : Muh. Fatihul Ihsan
Nim : 13020240107
Kelas : A3

1. **Tujuan Program :** Program ini bertujuan untuk membaca input berupa string dari pengguna melalui keyboard, kemudain menampilkan Kembali ke layer
   Penjelasan Program : Program dimulai dengan mengimpor library untuk proses input. Di dalam main, dibuat variabel str untuk menyimpan teks. Program kemudian membuat objek BufferedReader untuk membaca input dari keyboard. Setelah itu, pengguna diminta memasukkan string, lalu input dibaca menggunakan readLine() dan disimpan ke variabel str. Terakhir, program menampilkan kembali string yang telah dimasukkan.
   Keyword :
   Kelas : Public class BacaString
   Method Utama : main()
   Tipe data : string
   Variabel : str;
   Input : BufferedReader, InputStreamReader, System.in
   Method input : Readline()
   Output : System.out.print
   Exception : IOException



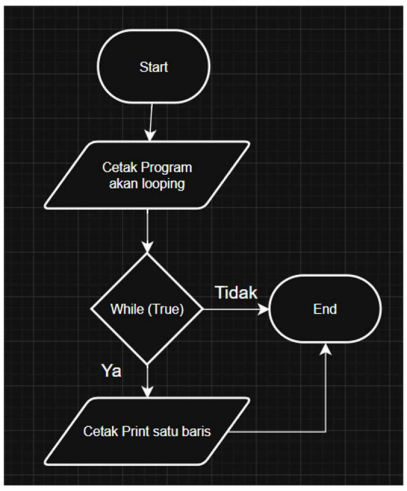


2. **Tujuan Program :** Program ini bertujuan untuk menampilkan teks secara berulang terus menerus (Infinite Loop) sampai program ini dihentikan dengan manual.
   Penjelasan Program : Program dimulai dari method main, kemudian menampilkan pesan bahwa program akan looping. Setelah itu terdapat perulangan while(true) yang berarti kondisi selalu benar, sehingga program akan terus menjalankan perintah di dalamnya tanpa berhenti. Di dalam loop, program mencetak teks "Print Satu Baris....." secara terus-menerus ke layar.
   Keyword :
   Kelas : public class ForEver
   Method utama : main()
   Perulangan : while(True)
   Output : System.out.print, System.out.println
   Nilai Boolean : true

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>java ForEver
Program akan looping, akhiri dengan ^c
Print Satu Baris.....
Print Satu Baris.....
Print Satu Baris.....
Print Satu Baris.....
Print Satu Baris.....
Print Satu Baris.....
```

Untuk stop menggunaikan (Cntrl + C)

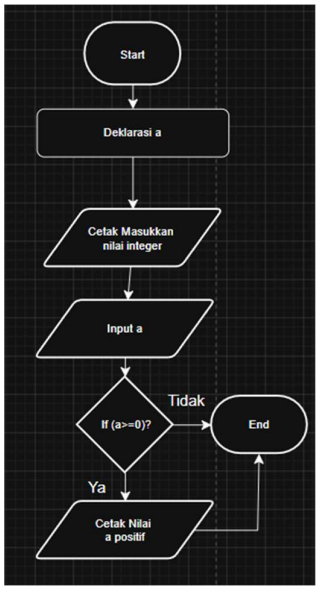
```
Print Satu Baris.....
Print Satu Baris.....
Print Satu Baris.....
Print Satu Baris.....
Print Satu Baris.....
Print Satu Baris.....

D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>
```



3. **Tujuan Program :** Program ini bertujuan untuk mengecek apakah suatu bilangan integer bernilai positif menggunakan percabangan if.

   Penjelasan Program : Program menggunakan Scanner untuk menerima input dari pengguna. Variabel a bertipe integer digunakan untuk menyimpan nilai yang dimasukkan. Setelah memasukkan angka, program akan mengecek kondisi menggunakan if. Jika nilai a lebih besar atau sama dengan 0, maka program akan menampilkan bahwa nilai tersebut positif. Jika tidak, program tidak menampilkan apa-apa karena tidak terdapat else.

   Keyword :
   Kelas : public class If1
   Method utama : main()
   Tipe data : int
   Variabel : int
   Input : Scanner, System.in
   Method input : nextInt()
   Percabangan : if(a >= 0)
   Operator : >=
   Output : System.out.print



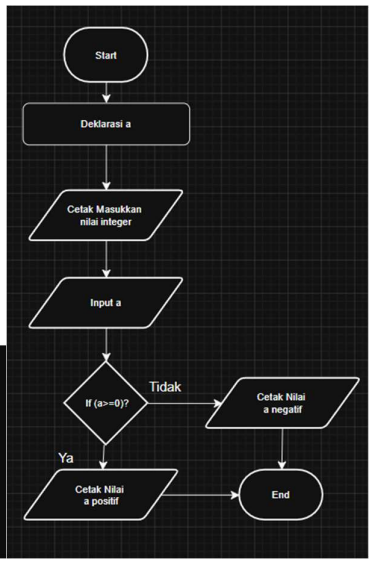

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>java If1
Contoh IF satu kasus
Ketika Suatu nilai integer : 10

Nilai a Positif
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>
```

4. **Tujuan Program :** Program ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu bilangan integer bernilai positif atau negative menggunakan pervabangan if-else.

   Penjelasan Program : Program menggunakan Scanner untuk menerima input angka dari pengguna. Nilai yang dimasukkan disimpan dalam variabel a. Selanjutnya program melakukan pengecekan dengan if. Jika a >= 0, maka akan ditampilkan bahwa nilai positif. Jika tidak, maka masuk ke bagian else dan menampilkan bahwa nilai tersebut negatif beserta nilainya.

   Keyword :
   Kelas: public class If2
   Method utama: main()
   Tipe data: int
   Variabel: a
   Input: Scanner, System.in

Method input: nextInt()
Percabangan: if-else
Operator: >=
Output: System.out.println



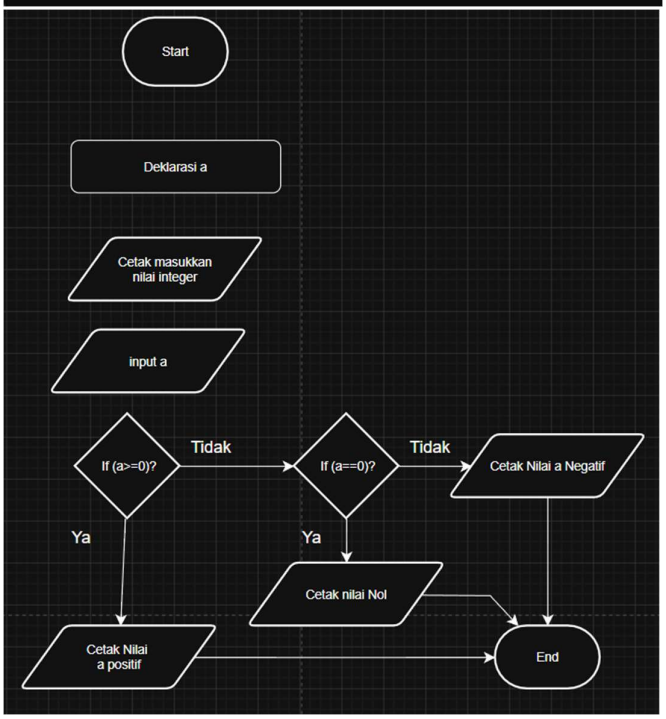

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>java If2
Contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer : -10
Nilai A negatif -10

D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>
```

5. **Tujuan Program :** program ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu bilangan integer bernilai positif, nol, atau negative menggunakan percabangan if-else-f.

   Penjelasan Program : Program menggunakan Scanner untuk menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel a. Kemudian program melakukan pengecekan dengan beberapa kondisi. Jika a > 0, maka ditampilkan bahwa nilai positif. Jika a == 0, maka ditampilkan bahwa nilai nol. Jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka masuk ke else dan ditampilkan bahwa nilai negatif.

   Keyword :
   Kelas: public class If3
   Method utama: main()
   Tipe data: int
   Variabel: a
   Input: Scanner, System.in
   Method input: nextInt()
   Percabangan: if, else if, else
   Operator: >, ==
   Output: System.out.println

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>java If3
Contoh If tiga kasus
Ketika suatu nilai integer : 0
NIlai NOl 0

D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>
```



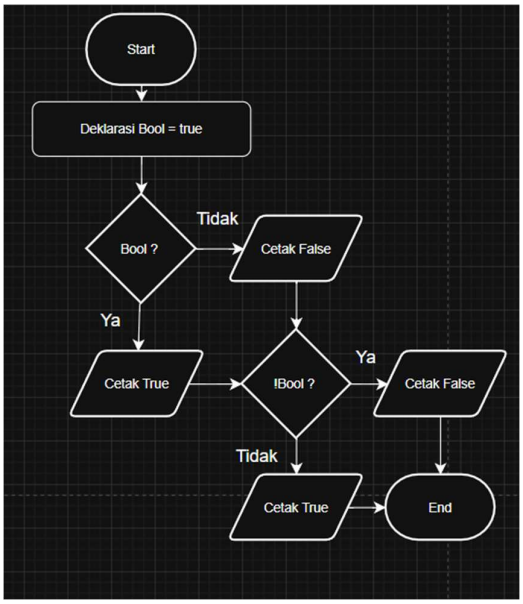
6. **Tujuan Program :** program ini bertujuan untuk menunjukkan penggunaan tipe data Boolean dan operasi logika (true/false) dalam percabangan if.

   Penjelasan Program : Program mendeklarasikan variabel bool bertipe boolean dan diberi nilai true. Pada if pertama, jika bool bernilai true, maka program menampilkan "true". Jika tidak, akan menampilkan "false". Pada if kedua, digunakan operator logika NOT (!bool) untuk membalik nilai boolean. Karena bool bernilai true, maka !bool menjadi false, sehingga program masuk ke bagian else dan menampilkan "benar".

   Keyword :

   Kelas: public class KasusBoolean
   Method utama: main()
   Tipe data: boolean
   Variabel: bool
   Nilai boolean: true, false
   Operator logika: ! (NOT)
   Percabangan: if-else
   Output: System.out.print

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>java KasusBoolean
true
benar

D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>
```

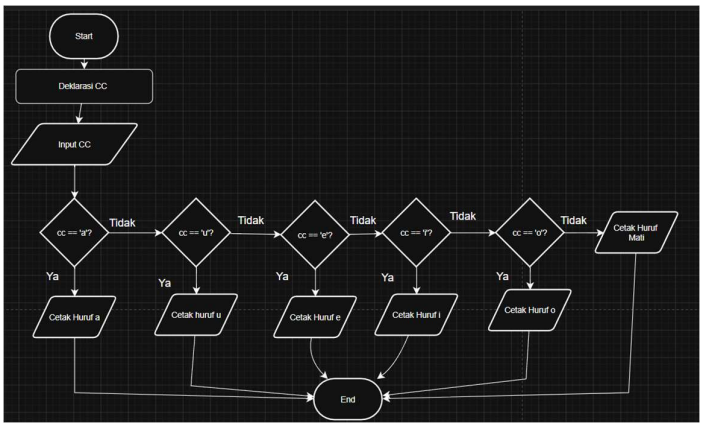


7. **Tujuan Program :** program ini bertujuan untuk mengecek huruf yang dimasukkan pengguna dan menentukan apakah termasuk huruf vocal (a, I, u, e, o) atau bukan menggunakan pengkondisian switch-case.

   Penjelasan Program : Program menggunakan Scanner untuk menerima input dari pengguna berupa satu huruf, yang disimpan dalam variabel cc bertipe char. Input diambil menggunakan next().charAt(0) untuk mengambil karakter pertama. Kemudian program menggunakan switch untuk memeriksa nilai cc. Jika huruf yang dimasukkan adalah a, i, u, e, o, maka program akan menampilkan huruf tersebut. Jika bukan, maka masuk ke default dan menampilkan bahwa huruf tersebut adalah huruf mati.

   Keyword :
   Kelas : public class KasusSwitch
   Method utama main()
   Tipe data : char
   Variabel : cc
   Input : Scanner, System.in
   Method input : next().charAt(0)
   Percabangan : switch-case
   Keyword switch : case, break, default
   Output : System.out.print

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>java KasusSwitch
Ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
e
Yang anda ketik adalah huruf e
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>
```

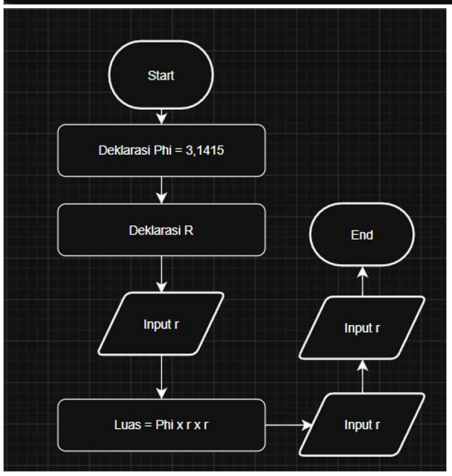


8. **Tujuan Program :** Program ini bertujuan untuk menghitung luas lingkaran berdasarkan nilai jari-jari yang dimasukkan pengguna

   Penjelasan Program : Program mendeklarasikan konstanta PHI dengan nilai 3.1415 menggunakan keyword final, sehingga nilainya tidak dapat diubah. Variabel r digunakan untuk menyimpan jari-jari lingkaran yang diinput melalui Scanner. Setelah pengguna memasukkan nilai r, program menghitung luas lingkaran dengan rumus **PHI × r × r**, lalu menampilkan hasilnya ke layar. Terakhir, program menampilkan pesan akhir.

   Keyword :
   Kelas: public class Konstant
   Method utama: main()
   Tipe data: float
   Variabel: r
   Konstanta: final float PHI
   Input: Scanner, System.in
   Method input: nextFloat()
   Operasi: perkalian (*)
   Output: System.out.print

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>java Konstant
Jari-jari lingkaran =4
Luas Lingkaran = 50.264
Akhir Program

D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>
```



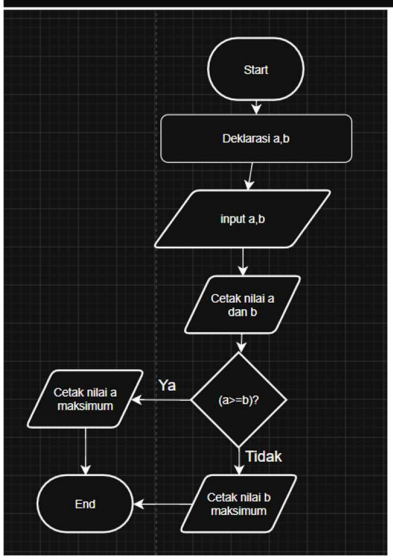
9. **Tujuan Program :** program ini bertujuan untuk menentukan nilai maksimum (terbesar) dari dua bilangan integer yang diinput oleh pengguna.

   Penjelasan Program : Program menggunakan Scanner untuk menerima dua input bilangan yang disimpan dalam variabel a dan b. Setelah itu, program menampilkan kedua nilai tersebut. Kemudian dilakukan pengecekan menggunakan if-else. Jika a >= b, maka nilai a dianggap sebagai nilai maksimum. Jika tidak, maka nilai b yang merupakan nilai maksimum. Hasilnya ditampilkan ke layar.

   Keyword :

   Kelas: public class Max2
   Method utama: main()
   Tipe data: int
   Variabel: a, b
   Input: Scanner, System.in
   Method input: nextInt()
   Percabangan: if-else
   Operator: >=
   Output: System.out.print, System.out.println

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>java Max2
Maksimun dua bilangan :
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
4
10
Ke dua bilangan :  a = 4  b = 10
Nilai b yang maksimum 10

D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>
```



10. **Tujuan Program :** program ini bertujuan untuk menampilkan bilangan dari 1 sampai N sesuai dengan input yang diberikan pengguna

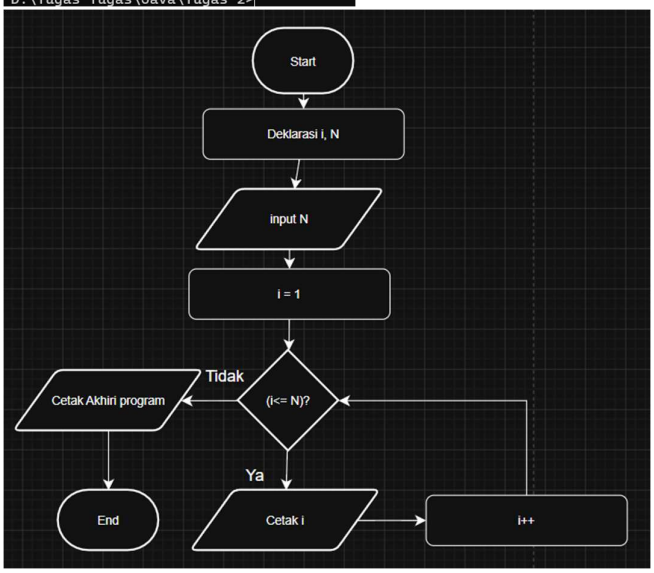
    Penjelasan Program : Program menggunakan Scanner untuk membaca nilai N dari pengguna. Variabel i digunakan sebagai penghitung dalam perulangan. Perulangan for dimulai dari i = 1 hingga i <= N. Pada setiap iterasi, nilai i akan dicetak ke layar, sehingga menghasilkan urutan angka dari 1 sampai N. Setelah perulangan selesai, program menampilkan pesan akhir.

    Keyword :

    Kelas: public class PriFor
    Method utama: main()
    Tipe data: int

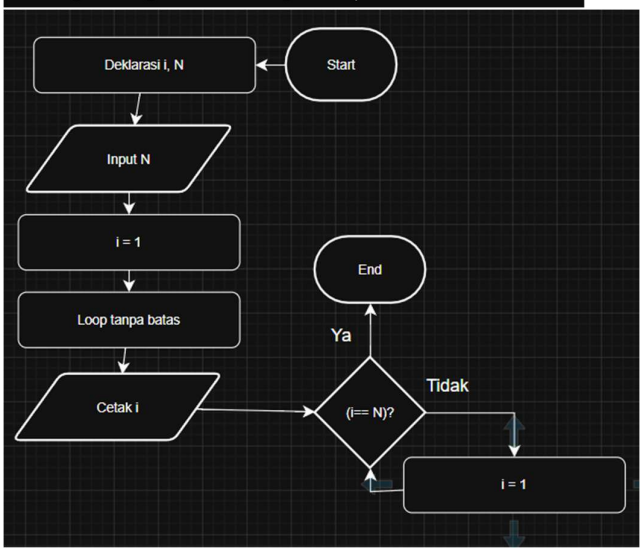
Variabel: i, N
Input: Scanner, System.in
Method input: nextInt()
Perulangan: for
Operator: <=, ++
Output: System.out.println

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>java PriFor
Baca N, Print 1 s/d N
N = 6
1
2
3
4
5
6
Akhiri program


D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>
```



11. **Tujuan Program :** program ini bertujuan untuk menampilkan angka dari 1 sampai n menggunakan perulangan tanpa batas (looping tanpa kondisi).
Penjelasan Program : Program membaca nilai N dari pengguna menggunakan Scanner. Variabel i diinisialisasi dengan nilai 1. Perulangan menggunakan for(;;) yang berarti loop berjalan tanpa batas. Di dalam loop, nilai i dicetak. Jika i sudah sama dengan N, maka perulangan dihentikan dengan break. Jika belum, maka i akan bertambah (i++). Dengan cara ini, angka dari 1 sampai N akan ditampilkan.
Keyword :
Kelas: public class PrintIterasi
Method utama: main()
Tipe data: int
Variabel: N, i
Input: Scanner, System.in
Method input: nextInt()
Perulangan: for(;;) (loop tak terbatas)
Kontrol loop: break
Operator: ==, ++
Output: System.out.println

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>java PrintIterasi
Nilai N > 0 = 5
Print i dengan ITERATE :
1
2
3
4
5

D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>
```



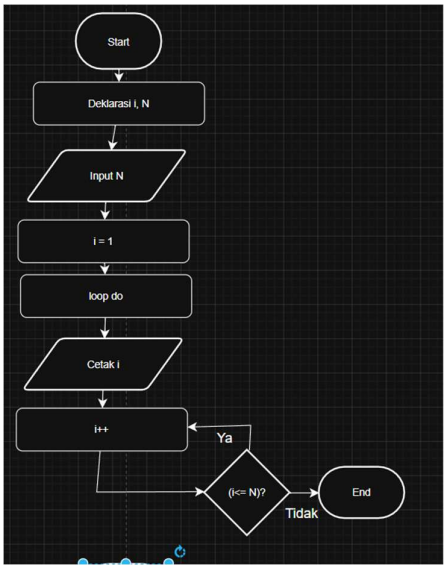
12. **Tujuan Program :** program ini bertujuan untuk menampilkan angka dari 1 sampai n menggunakan perulangan do-while.

    Penjelasan Program : Program menggunakan Scanner untuk membaca nilai N dari pengguna. Variabel i diinisialisasi dengan nilai 1. Perulangan menggunakan do-while, di mana perintah di dalam do akan dijalankan terlebih dahulu sebelum pengecekan kondisi. Nilai i dicetak, kemudian ditambah (i++). Perulangan akan terus berjalan selama i <= N, sehingga angka dari 1 sampai N ditampilkan ke layar.

    Keyword :

    Kelas: public class PrintRepeat
    Method utama: main()
    Tipe data: int
    Variabel: N, i
    Input: Scanner, System.in
    Method input: nextInt()
    Perulangan: do-while
    Operator: <=, ++
    Output: System.out.print

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>java PrintRepeat
Nilai N > 0 = 4
Print i dengan REPEAT :
1
2
3
4

D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>
```



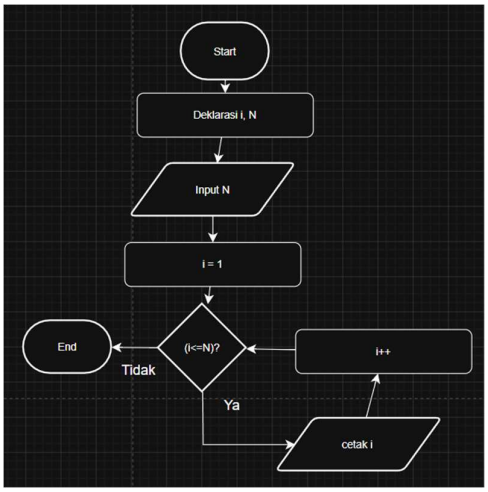
13. **Tujuan Program :** program ini bertujuan untuk menampilkan angka dari 1 sampai N meenggunaikan perulangan while.

    Penjelasan Program : Program menggunakan Scanner untuk membaca nilai N dari pengguna. Variabel i diinisialisasi dengan nilai 1. Perulangan while akan berjalan selama kondisi i <= N bernilai benar. Di dalam loop, nilai i ditampilkan ke layar, kemudian nilai i ditambah (i++). Proses ini berulang sampai kondisi tidak terpenuhi.

    Keyword :

    Kelas: public class PrintWhile
    Method utama: main()
    Tipe data: int
    Variabel: N, i
    Input: Scanner, System.in
    Method input: nextInt()
    Perulangan: while
    Operator: <=, ++
    Output: System.out.println

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>java PrintWhile
Nilai N > 0 = 7
Print i dengan WHILE :
1
2
3
4
5
6
7

D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>
```



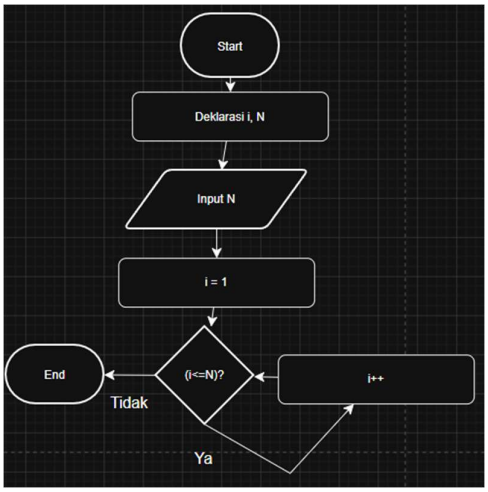
14. **Tujuan Program :** program ini bertujuan untuk menampilkan angka dari 1 sampai N menggunakan perulangan while dengan penulisan yang lebih singkat

    Penjelasan Program : Program membaca nilai N menggunakan Scanner. Variabel i langsung diinisialisasi dengan nilai 1 saat deklarasi. Perulangan while berjalan selama i <= N. Di dalam loop, nilai i langsung ditampilkan sekaligus ditambahkan (i++) dalam satu baris perintah (System.out.println(i++)). Program akan mencetak angka dari 1 sampai N dengan cara yang lebih singkat dibanding versi sebelumnya.

    Keyword :

    Kelas: public class PrintWhile1
    Method utama: main()
    Tipe data: int
    Variabel: N, i
    Inisialisasi langsung: int i = 1
    Input: Scanner, System.in
    Method input: nextInt()
    Perulangan: while
    Operator: <=, ++ (post-increment)
    Output: System.out.println

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>java PrintWhile1
Nilai N > 0 = 5
Print i dengan While (ringkas):
1
2
3
4
5

D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>
```



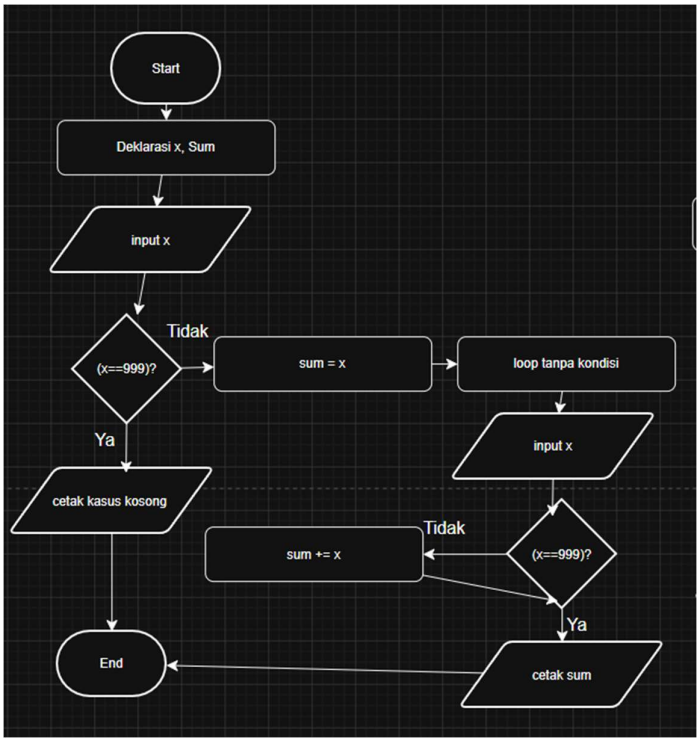
15. **Tujuan Program :** program ini bertujuan untuk menjumlahkan beberapa bilangan integer yang diinput pengguna, dan akan berhenti Ketika diinputkan angka 999 sebagai tanda akhir.

    Penjelasan Program : Program menggunakan Scanner untuk menerima input angka dari pengguna. Pertama, user diminta memasukkan nilai x. Jika nilai pertama adalah 999, maka program menampilkan "kasus kosong" karena tidak ada data yang dijumlahkan. Jika bukan, maka nilai x dimasukkan ke variabel Sum. Selanjutnya program menggunakan perulangan tak terbatas for(;;) untuk terus meminta input. Jika user memasukkan 999, perulangan berhenti (break). Jika tidak, maka nilai x akan ditambahkan ke Sum. Setelah perulangan selesai, program menampilkan hasil total penjumlahan.

    Keyword :

    Kelas: public class PrintXiterasi
    Method utama: main()
    Tipe data: int
    Variabel: x, Sum
    Input: Scanner, System.in
    Method input: nextInt()
    Perulangan: for(;;) (loop tak terbatas)
    Percabangan: if-else
    Kontrol loop: break
    Operator: ==, +
    Output: System.out.print, System.out.println

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>java PrintXiterasi
Masukkan Nilai x (int), akhiri dengan 999 : 12
Masukkan Nilai x (int), akhiri dengan 999 : 18
Masukkan Nilai x (int), akhiri dengan 999 : 999
Hasil Penjumlahan : 30

D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>
```



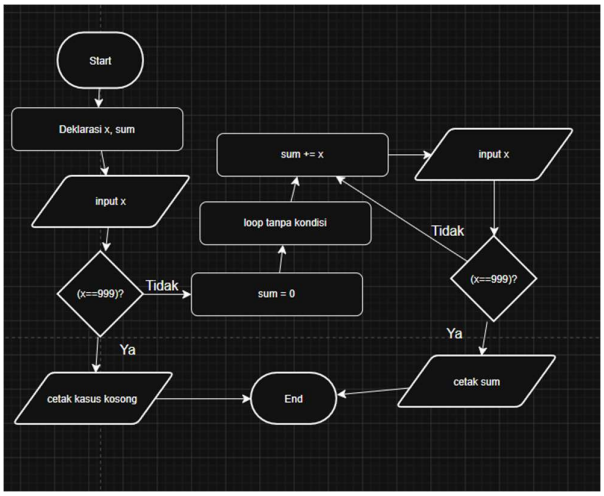
16. **Tujuan Program :** program ini bertujuan untuk menjumlahkan beberapa bilangan integer yang diinput pengguna menggunakan do-while, dan berhenti Ketika penggunan memasukkan angka 999 sebagai tanda akhir.

    Penjelasan Program : Program menggunakan Scanner untuk membaca input nilai x. Jika nilai pertama adalah 999, maka program menampilkan "kasus kosong". Jika tidak, variabel Sum diinisialisasi dengan 0. Kemudian perulangan do-while digunakan untuk menjumlahkan nilai x ke dalam Sum. Setelah itu, program meminta input berikutnya. Perulangan akan terus berjalan selama nilai x tidak sama dengan 999. Setelah pengguna memasukkan 999, perulangan berhenti dan hasil penjumlahan ditampilkan.

    Keyword :

    Kelas: public class PrintXRepeat
    Method utama: main()
    Tipe data: int
    Variabel: x, Sum
    Input: Scanner, System.in
    Method input: nextInt()
    Perulangan: do-while
    Percabangan: if-else
    Operator: !=, ==, +
    Output: System.out.print, System.out.println

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>java PrintXRepeat
Masukkan NIlai x (int), akhiri dengan 999 : 14
Masukkan Nilai X (int), akhiri dengan 999 : 16
Masukkan Nilai X (int), akhiri dengan 999 : 999
Hasil Penjumlahan : 30

D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>
```

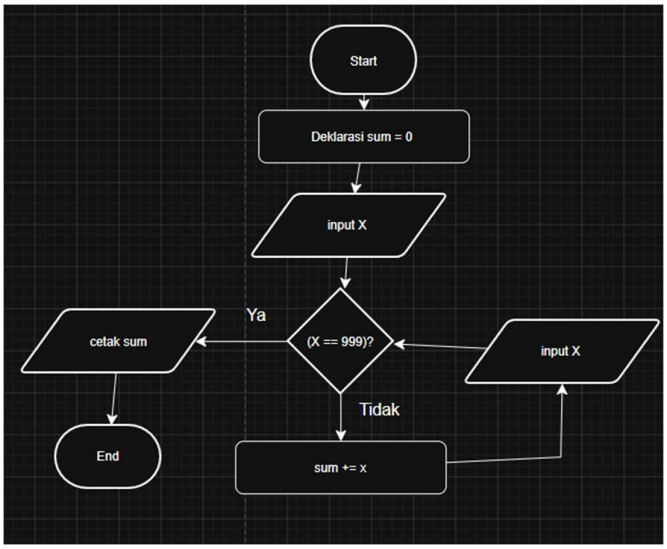


17. **Tujuan Program :** program ini bertujuan untuk menjumlahkan beberapa bilangan integer yang diinput pengguna menggunakan perulangan while, dan berhenti Ketika inputan pengguna memasukan 999 sebagai tanda akhir.

    Penjelasan Program : Program menggunakan Scanner untuk menerima input dari pengguna. Variabel Sum diinisialisasi dengan 0 untuk menyimpan total penjumlahan. Pengguna diminta memasukkan nilai x. Selama nilai x tidak sama dengan 999, perulangan while akan terus berjalan. Di dalam loop, nilai x ditambahkan ke Sum, lalu program meminta input berikutnya. Jika pengguna memasukkan 999, maka perulangan berhenti dan program menampilkan hasil total penjumlahan.

    Keyword :
    Kelas: public class PrintXWhile
    Method utama: main()
    Tipe data: int
    Variabel: x, Sum
    Input: Scanner, System.in
    Method input: nextInt()
    Perulangan: while
    Operator: !=, +
    Output: System.out.print, System.out.println

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>java PrintXWhile
Masukan Nilai X (int), akhiri dengan 999 : 12
Masukan Nilai x (int), akhiri dengan 999 : 16
Masukan Nilai x (int), akhiri dengan 999 : 999
Hasil Penjumlahan = 28

D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>
```



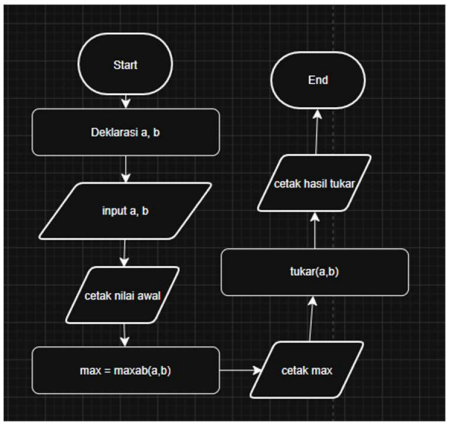
18. **Tujuan Program :** program ini bertujuan untuk menentukan nilai maksimum dari dua bilangan dan menukar nilai kedua bilangan menggunakan method.

    Penjelasan Program : Program memiliki dua method tambahan selain main. Method maxab(int a, int b) digunakan untuk mencari nilai maksimum dari dua bilangan menggunakan operator ternary. Method tukar(int a, int b) digunakan untuk menukar nilai kedua variabel dengan bantuan variabel sementara (temp) dan menampilkannya. Di dalam main, program membaca dua bilangan dari pengguna menggunakan Scanner. Kemudian program menampilkan kedua bilangan, memanggil method maxab untuk mencari nilai maksimum, dan memanggil method tukar untuk menampilkan hasil pertukaran nilai.

    Keyword :

    Kelas: public class SubProgram
    Method utama: main()
    Subprogram / Method: maxab(), tukar()
    Tipe data: int
    Variabel: a, b, temp
    Input: Scanner, System.in
    Method input: nextInt()
    Operator: >=, ?: (ternary), =
    Output: System.out.print, System.out.println
    Return: return (mengembalikan nilai dari method)

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>java SubProgram
Maksimun dua bilangan
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
18
100
Ke dua bilangan : a = 18 b = 100
Maksimum = 100
Tukar ke dua bilangan
Ke dua bilangan setelah tukar: a = 100 b = 18

D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>
```

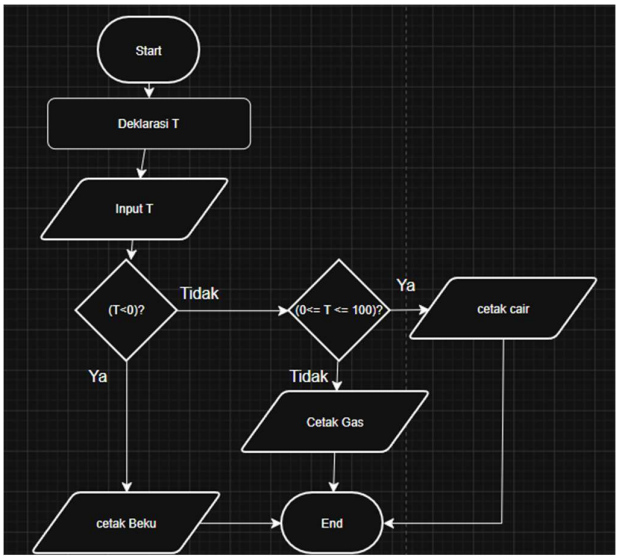


19. **Tujuan Program :** program ini abertujuan untuk menentukan wujud air (beku, cair, atau gas) berdasarkan suhu (Temperatur) yang diinput oleh pengguna.
    Penjelasan Program : Program menggunakan Scanner untuk membaca nilai temperatur T dari pengguna. Setelah itu, program melakukan pengecekan dengan percabangan if-else if.

- Jika T < 0, maka air berwujud **beku**.
- Jika 0 <= T <= 100, maka air berwujud **cair**.
- Jika T > 100, maka air berwujud **uap/gas**.

Hasil kondisi akan ditampilkan ke layar beserta nilai suhu yang dimasukkan.
Keyword :
Kelas: public class Tempair
Method utama: main()
Tipe data: int
Variabel: T
Input: Scanner, System.in
Method input: nextInt()
Percabangan: if, else if
Operator: <, <=, >, && (AND)
Output: System.out.print

```
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>java Tempair
Contoh IF tiga kasus
 Temperature (der. c) = 14
Wujud air cair
14
D:\Tugas Tugas\Java\Tugas 2>
```


Start
Deklarasi T
Input T
(T<0)?
Tidak
(0<= T <= 100)?
Ya
cetak cair
Ya
Tidak
Cetak Gas
cetak Beku
End